Équilibre et efforts intérieurs

1 Efforts intérieurs dans un treillis

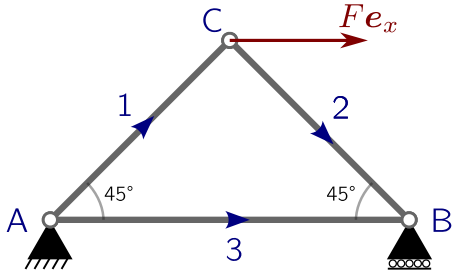


FIGURE 1 – Structure de treillis à 3 barres

On considère une structure de treillis représentée sur la Figure 1 constituée de 3 barres articulées entre elles à leurs extrémités. On se donne l'orientation et la numérotation indiquées sur la figure. Concernant les appuis et les actions extérieures :

- le nœud A est relié à un appui fixe ;
- le nœud B est relié à un appui fixe dans la direction $\boldsymbol{e}_y$, mobile dans la direction $\boldsymbol{e}_x$;
- le nœud C est soumis à un effort horizontal concentré $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_x$;
- les efforts distribués sont négligés.

1.1. Isoler une barre quelconque PQ du treillis. Montrer que les actions exercées sur cette barre se réduisent à deux forces opposées et portées par la droite (PQ). En déduire que le torseur des efforts intérieurs dans la barre se réduit en tout point à un effort normal constant : l'effort tranchant et le moment fléchissant y sont identiquement nuls.

1.2. On effectue deux coupures dans les barres 1 et 2 en un point proche du nœud C, isolant ainsi un petit sous-système autour du nœud C. Compte-tenu de l'orientation des barres, déterminer l'action de chacune d'elles sur le nœud C.

1.3. Écrire l'équilibre du sous-système en question et déterminer l'effort normal dans les barres 1 et 2.

1.4. Réaliser la même démarche pour les nœuds A et B et déterminer les réactions d'appuis. Discuter d'une autre manière de les déterminer et vérifier la cohérence des deux approches.

2 Poutre console sous charge distribuée et concentrée

La figure 2 représente une poutre console de longueur ℓ encastrée au point A. Elle est soumise à un effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ sur toute sa longueur et à une force concentrée $-F\boldsymbol{e}_2$ appliquée au point C situé à la distance $\alpha\ell$ de A, avec $0 < \alpha < 1$.

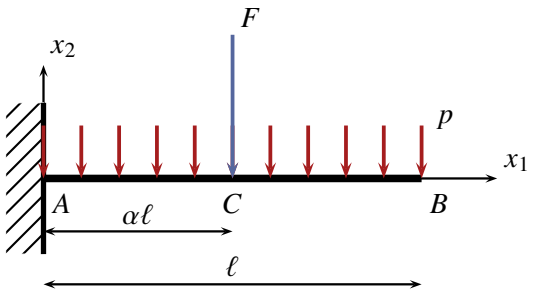


FIGURE 2 – Poutre console soumise à un effort réparti et à une force concentrée.

2.1. Écrire l'équilibre global de la poutre. Calculer les actions de l'encastrement sur la poutre AB.

2.2. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre orientée de A vers B. On notera s l'abscisse curviligne du segment AB. Quel est le degré d'hyperstaticité de la structure ? Retrouver le résultat de la question 2.1

2.3. Donner les éléments de réduction des efforts intérieurs.

3 Équilibre d'un crochet

On considère la structure curviligne ADB constituée des deux segments AD et DB de longueur ℓ reliés à angle droit (voir figure 3). Cette structure est encastrée en A. Une force $F\boldsymbol{e}_1$ et un couple $C\boldsymbol{e}_3$ sont appliqués au point B. Les efforts de pesanteur sont négligés.

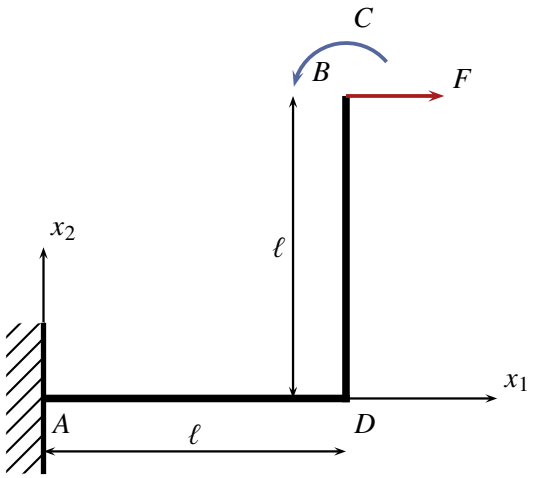


FIGURE 3 – Un crochet soumis à un couple et à une force.

3.1. Déterminer les efforts intérieurs et leurs éléments de réduction. On orientera la structure de A vers B et on repérera les points de l'arc AD par $x_1 \in]0, \ell[$ et ceux de l'arc DB par $x_2 \in]0, \ell[$.

3.2. Discuter du signe du moment dans la poutre AD.

4 Poutre encastrée-appuyée

La figure 4 représente une poutre de longueur ℓ encastrée au point A et articulée au point B. Elle est soumise à un effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ sur toute sa longueur. La poutre est orientée de A vers B. On désigne par $\boldsymbol{R}_B$ la résultante des actions exercées par l'appui en B sur la poutre, et on posera $\boldsymbol{R}_B = X_B\boldsymbol{e}_1 + Y_B\boldsymbol{e}_2$.

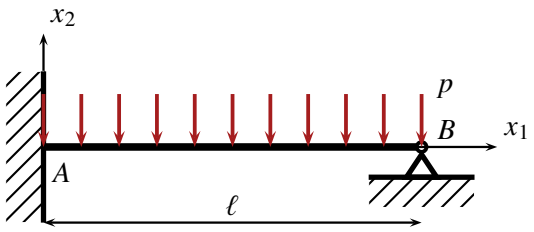


FIGURE 4 – Poutre console encastrée et appuyée soumise à un effort réparti.

4.1. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre ainsi que leurs éléments de réduction. Déterminer les actions exercées par l'encastrement en A sur la poutre.

4.2. Préciser le degré d'hyperstaticité de la structure. Que devient ce degré d'hyperstaticité si l'appui en B est remplacé par un appui simple autorisant le glissement suivant $\boldsymbol{e}_1$? Et si l'encastrement en A est remplacé par une articulation ?

5 Poutre appuyée-appuyée sous poids propre

La figure 5 représente une poutre rectiligne AB de longueur ℓ, articulée en A et reposant en B sur un appui simple autorisant le glissement suivant $\boldsymbol{e}_1$. Elle n'est soumise qu'à son propre poids, modélisé par l'effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ avec $p = \rho g S$, où ρ est la masse volumique du matériau et S l'aire de la section droite. La poutre est orientée de A vers B et on note C le milieu du segment AB.

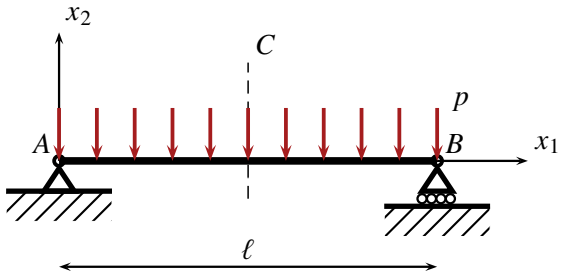


FIGURE 5 – Poutre sur deux appuis soumise à son propre poids.

5.1. Calculer les réactions d'appui. Peut-on invoquer directement un argument de symétrie pour obtenir ce résultat ?

5.2. Calculer les efforts intérieurs et leurs éléments de réduction. On orientera la poutre de A vers B et on notera s l'abscisse curviligne, égale à 0 en A et ℓ en B. Tracer l'allure des diagrammes de V et de M.

5.3. Retrouver directement la valeur de $M_{\max}$ en C en isolant la demi-poutre AC et en exploitant la symétrie du problème.

5.4. Application numérique. La poutre est un barreau d'acier de section carrée pleine de côté $a = 1\,\text{cm}$, avec $\rho = 7850\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$. On suppose que l'acier possède une limite d'élasticité $\sigma_0 = 200\,\text{MPa}$ (notion qui sera précisée plus tard dans le cours) et que le critère de résistance en flexion s'écrit $|M| \leq M_0$ avec $M_0 = \sigma_0 a^3/6$. Quelle portée maximale $\ell_{\max}$ peut-on donner à ce barreau avant qu'il ne rompe sous son propre poids ?